

Google Map의 활용



목차

 Google Map 사용 준비

 지도 상의 위치 이동 처리

 지도 이벤트 처리

 지도 위에 그리기

- ◆ 마커 표시

- ◆ 이동 경로 표시

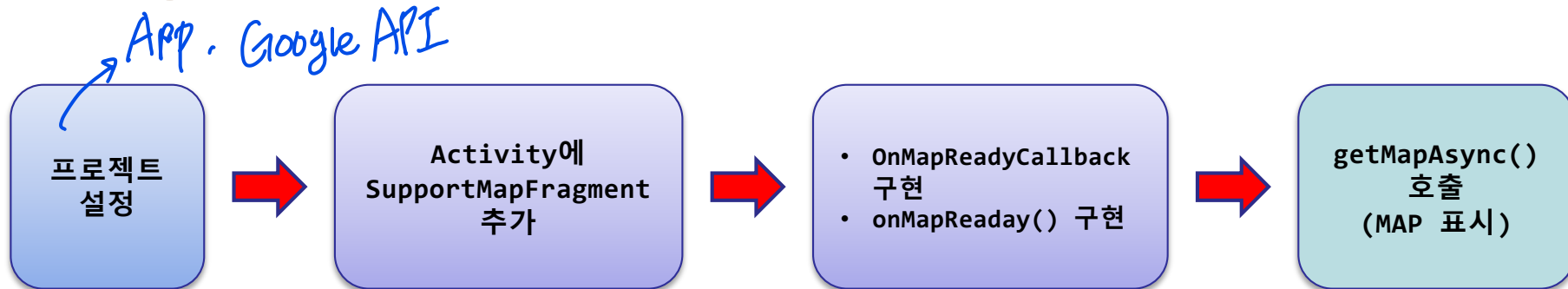
개요

앱 내부에서의 지도 사용

- ◆ 구글에서 제공하는 맵 위젯을 내장
- ◆ 네트워크를 통해 지도 정보 수신
- ◆ Fragment로 Activity에 포함
 - SupportMapFragment

- Fragment
 - 앱 UI의 재사용 가능 부분
 - Activity 내부를 구성하는 Activity의 하위 화면 단위
 - 하나의 Activity 안에 여러 개의 Fragment 사용 가능
 - 하나의 Fragment를 여러 Activity에서 재활용 가능
 - 자신만의 lifecycle을 갖고 있으나, Activity lifecycle에 종속

사용 절차



- [프로젝트 설정] 은 최초 1회만 설정
- 안드로이드 스튜디오에 필요 SDK 추가
- Google API 사용을 위한 API 정보 설정
- AndroidManifest 정보 설정

Google Map 사용 절차

AndroidStudio 에서의 Map 사용 준비

1. Google Play Services 준비
2. Google Map library 설정

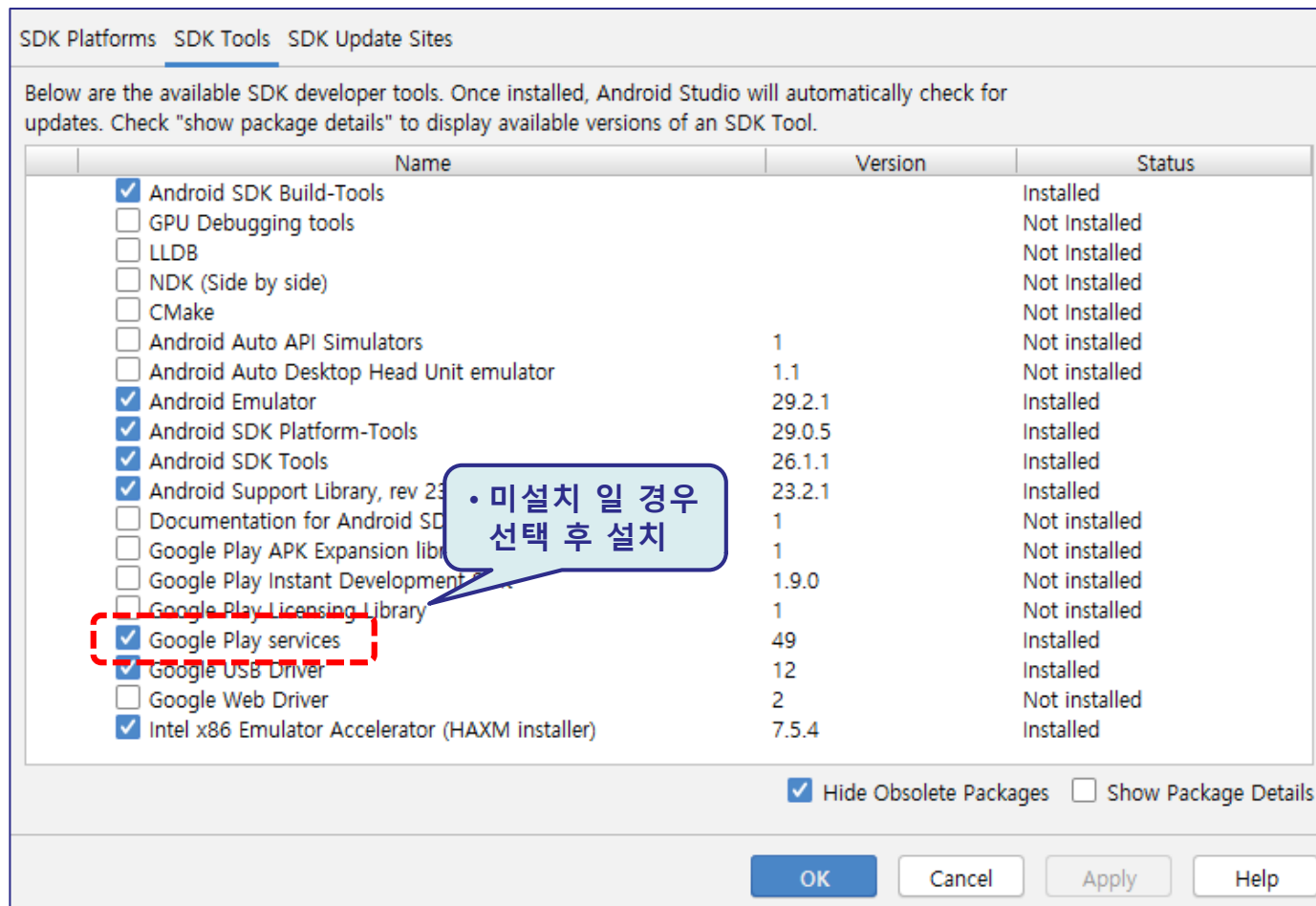
Google Open API 정보 설정

1. API Key 발급을 위한 인증키 준비 → Google 에 접속 전
에 준비 *android, ios, web*
2. Google Map API Key 발급
3. Android Manifest 설정
4. 레이아웃에 Google Map MapFragment 추가 → 하위 버
전 호환을 위해 SupportMapFragment 사용

Google Play Services SDK 설치

◆ Android SDK Manager 실행

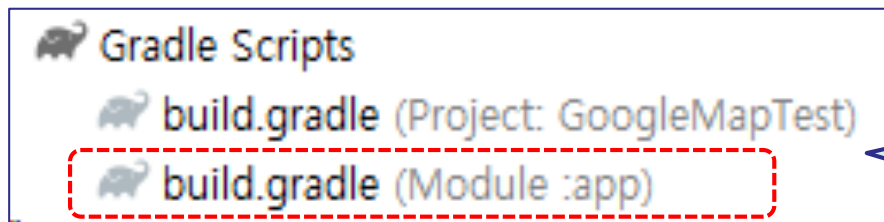
■ [Tools] → [Android] → [SDK Manager] → [SDK Tools]



AndroidStudio 에서의 Map 사용 준비 2

Google Map library 추가

- ◆ GooglePlay Service 의 일부로 포함되어 있으므로 GooglePlay Service 라이브러리를 프로젝트에 추가
- ◆ build.gradle (Module:app) 에서 확인



- compileSdk 31 이상
- minSdk 19 이상

- 필요에 따라 버전 변경

```
// GoogleMap  
implementation("com.google.android.gms:play-services-maps:19.0.0")
```

- play-services 중 Google Map만 사용할 경우
- 버전은 계속 변경될 수 있으므로 개발 사이트 참조

- 참조 링크: <https://developers.google.com/android/guides/setup>

Google OpenAPI 사용 준비 1

Google Map API Key 발급

- ◆ <https://console.cloud.google.com> 접속 → 구글 정보로 로그인
→ 화면 상단의 [프로젝트 선택] → [새 프로젝트] 선택
 - 프로젝트 이름: My GoogleMap Test, 위치: 조직 없음

Google Cloud 프로젝트 선택

프로젝트 선택

새 프로젝트

projects 할당량이 23개 남았습니다. 할당량 증가를 요청하거나 프로젝트를 삭제하세요. [자세히 알아보기](#)

[MANAGE QUOTAS](#)

프로젝트 이름 *
My GoogleMap Test

프로젝트 ID: enhanced-emblem-405407입니다. 나중에 변경할 수 없습니다. [수정](#)

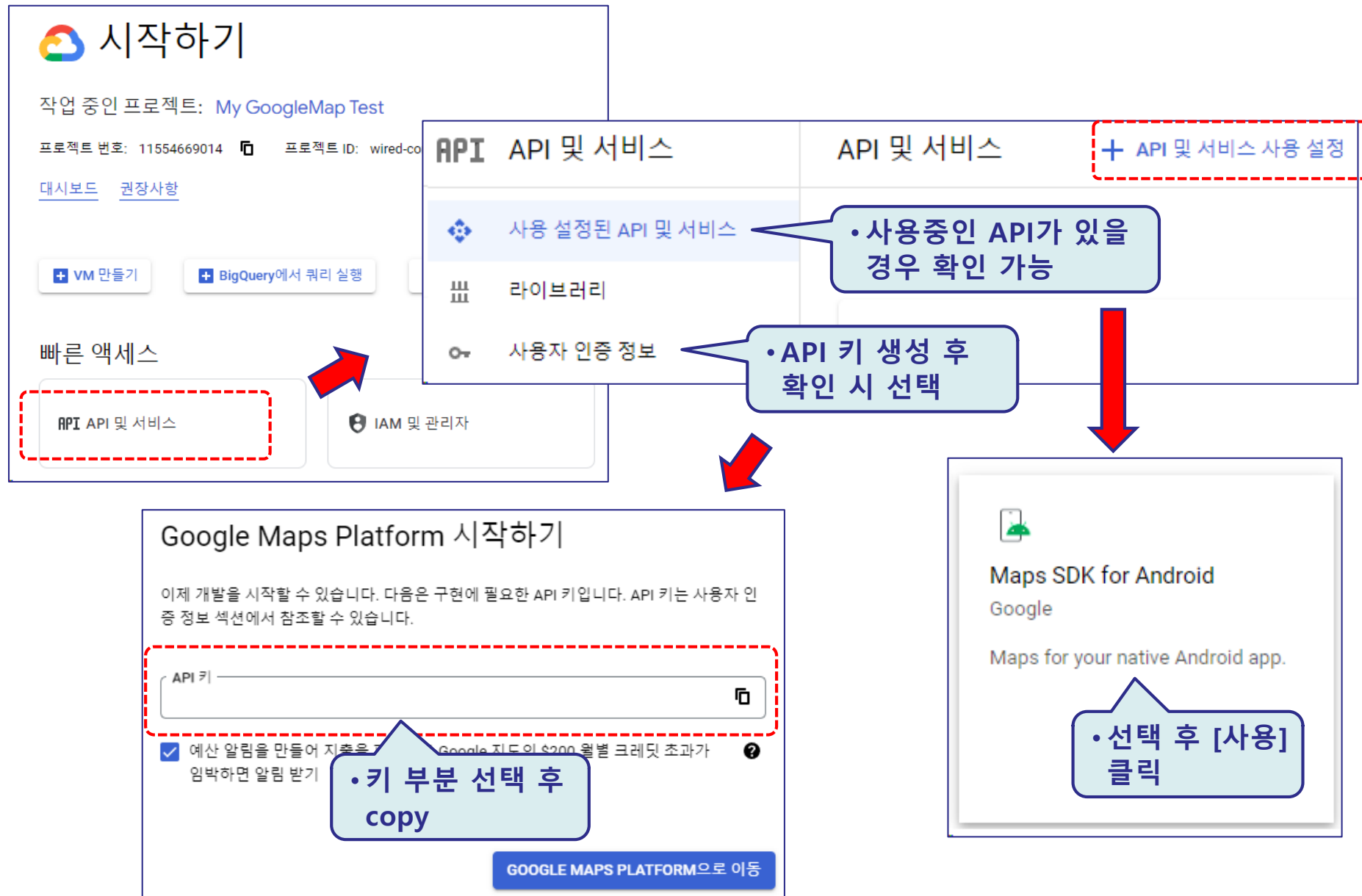
위치 *
조직 없음 [찾아보기](#)

상위 조직 또는 폴더

만들기 취소

• 프로젝트 이름 및 위치 입력

Google OpenAPI 사용 준비 2



Google OpenAPI 사용 준비 3

발급받은 API 키의 사용 제한

- ◆ 제한하지 않을 경우 플랫폼(웹/모바일 등)에 상관 없이 API 키 사용 가능

키 제한사항

⚠ 이 키는 제한되지 않습니다. 무단 사용을 방지하기 위해 제한하는 것이 좋습니다. [자세히 알아보기](#)

애플리케이션 제한사항 설정

애플리케이션 제한사항은 API 키 사용을 특정 웹사이트, IP 플리케이션으로 제한합니다. 키별로 애플리케이션 제한사항

☒ 없음
 ☐ 웹사이트
 ☐ IP 주소
 ☐ Android 앱
 ☐ iOS 앱



Android 제한사항

API 키 사용을 지정된 Android 앱으로 제한합니다. 각 앱의 패키지 이름과 SHA-1 인증서 지문을 추가합니다.

Android 앱 추가

패키지 이름 *

SHA-1 인증서 디지털 지문 *

취소

완료

• Android 앱에서만 사용하고자 할 경우 정보 설정

• 앱 패키지명 기록

• 개발환경의 디지털 지문 기록 (SHA-1)

Google MAP 추가 1

Android Manifest 설정

```

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />

<application
    android:allowBackup="true"
    android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
    android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="GoogleMap Test"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/Theme.GoogleMapTest"
    tools:targetApi="31">

    <meta-data
        android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
        android:value="GoogleMap API key 값 기록" />

    <activity
        android:name=".MainAc
  
```

• 필요 permission 추가 (위치 정보 사용)

• 생성한 GoogleMap key값

• API 키를 보다 안전하게 지정해야 할 경우
https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/config?hl=ko#step_3_add_your_api_key_to_the_project 참조

Google MAP 추가 2

Google Map Fragment를 Layout 에 배치 (입력)

```
<fragment
    android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
    android:id="@+id/map"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
```

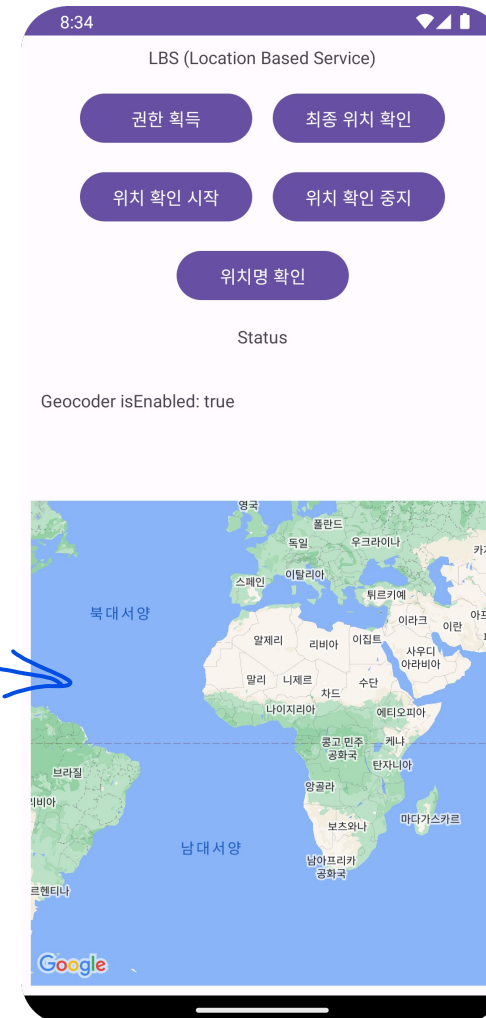
• Resource ID

• 지도 Fragment

실행 화면

- 초기 레이아웃 디자인 시 지도를 확인할 수 없을 경우
→ 레이아웃 매니저에서 경고 무시 선택
- 레이아웃의 다른 요소들과 배치

xml 코드로
직접 추가



지도의 초기 상태 설정 (in XML)

<Fragment> 에 값 설정의 예

- map 네임스페이스를 사용하기 위해 기록
- 상위 태그에 있을 경우 생략 가능

<fragment

xmlns:map="http://schemas.android.com/apk/res-auto"

android:id="@+id/map"

android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"

map:cameraBearing="112.5"

map:cameraTargetLat="37.606537"

map:cameraTargetLng="127.041758"

map:cameraZoom="17"

map:cameraTilt="50"

map:mapType="normal"

map:uiCompass="true"

map:uiRotateGestures="true"

map:uiScrollGestures="false"

map:uiTiltGestures="true"

map:uiZoomControls="true"

map:uiZoomGestures="true"

...

- SupportMapFragment
의 정적 속성 값 지정

- 지도의 초기 상태 값을 XML 로 지정
- 실행 중 코드에서 값 변경 가능

- 참고 링크:

<https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/configure-map?hl=ko>

지도 객체를 코드로 가져오기

```
private lateinit var googleMap : GoogleMap
```

• 지도 객체를 저장할
멤버변수 선언

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
    super.onCreate(savedInstanceState)  
    setContentView(mainBinding.root)
```

• map Fragment 객체 준비
(SupportMapFragment)

```
...  
val mapFragment: SupportMapFragment  
    = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map)  
    as SupportMapFragment
```

```
mapFragment.getMapAsync (mapReadyCallback)
```

• map 정보 가져오기
(Callback 호출)

```
}
```

• map 정보 가져오기
완료 확인 Callback

```
val mapReadyCallback = object: OnMapReadyCallback {  
    override fun onMapReady(map: GoogleMap) {  
        googleMap = map  
        Log.d(TAG, "GoogleMap is ready")  
    }  
}
```

• map 정보 가져오기 완료 시
멤버변수에 저장

• map 가져오기 후 초기에 수
행하여야 할 작업이 있을 경
우 해당내용 구현

•참고 링크:

https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/map#change_the_map_type

지도 위치 이동하기

특정 위치로 이동하기

◆ moveCamera() / animateCamera()

```
val targetLoc: LatLng = LatLng(37.606320, 127.041808)
// 바로 이동
googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(targetLoc, 17F))
// 애니메이션 효과를 보이며 이동
googleMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(targetLoc, 17F))
```

• 위도/경도/줌배율
(float) 지정

GPS 수신위치로 이동하기

◆ FusedLocationProviderClient와 LocationCallback
사용

◆ LocationCallback의 onLocationResult()에서 전달 받
은 위치로 지도의 위치 변경

■ 전달받은 LocationResult 객체에서 위치 정보(longitude,
latitude) 확인

위치 수신정보 추가 - LBS와 연결

```
// 현재 위치를 저장한 Location 변수
private lateinit var currentLoc : Location

val locCallback : LocationCallback = object : LocationCallback() {
    override fun onLocationResult(locResult: LocationResult) {
        currentLoc = locResult.locations.get(0) // 수신한 위치 중 첫번째 위치를 기록

        val targetLoc: LatLng = LatLng( currentLoc.latitude, currentLoc.longitude)

        // 애니메이션 효과를 보이며 이동
        googleMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(targetLoc, 17F))
    }
}

val locRequest = LocationRequest.Builder(5000)
    .setMinUpdateIntervalMillis(3000)
    .setPriority(Priority.PRIORITY_BALANCED_POWER_ACCURACY)
    .build()

private fun startLocUpdates() {
    fusedLocationClient.requestLocationUpdates(
        locRequest,      // LocationRequest 객체
        locCallback,      // LocationCallback 객체
        Looper.getMainLooper() // System 메시지 수신 Looper
    )
}
```

• 위치 정보를 수신할 때마다 해당 위치로 지도의 중심 변경

지도 이벤트 처리

지도 클릭/롱클릭 이벤트

- ◆ 지도 상의 임의의 위치 클릭/롱클릭 이벤트 처리

```
// 지도의 특정 지점 클릭 이벤트 처리
googleMap.setOnMapClickListener { latLng : LatLng ->
    Toast.makeText(applicationContext,
        latLng.toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show()
}

// 지도의 특정 지점 롱클릭 이벤트 처리
googleMap.setOnMapLongClickListener { latLng : LatLng ->
    Toast.makeText(applicationContext,
        latLng.toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show()
}
```


지도 위에 그리기 1 - Marker

```
var centerMarker : Marker? = null // 마커 보관이 필요할 경우 변수 선언
```

```
fun addMarker(targetLoc: LatLng) {
```

```
    val markerOptions: MarkerOptions = MarkerOptions() // 마커를 표현하는 Option 생성
    markerOptions.position(targetLoc) // 필수
        .title("마커 제목")
        .snippet("마커 말풍선")
        .icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(BitmapDescriptorFactory.HUE_RED))
        // .icon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.mipmap.android))
```

```
    centerMarker = googleMap.addMarker(markerOptions) // 지도에 마커 추가, 추가마커 반환
    centerMarker?.showInfoWindow() // 마커 터치 시 InfoWindow 표시
    centerMarker?.tag = "database_id" // 마커에 관련 정보(Object) 저장
```

• Marker 설정 및 추가

```
// 마커 클릭 이벤트 처리
```

```
googleMap.setOnMarkerClickListener { marker ->
    Toast.makeText(this, marker.tag.toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show()
    false // true일 경우 이벤트처리 종료이므로 info window 미출력
}
```

```
// 마커 InfoWindow 클릭 이벤트 처리
```

```
googleMap.setOnInfoWindowClickListener { marker ->
    Toast.makeText(this, marker.title, Toast.LENGTH_SHORT).show()
}
```

```
}
```

지도 위에 그리기 2 - Marker

마커의 위치 변경

- ◆ 위도/경도를 저장한 LatLng 객체 전달

```
addedMarker?.position = LatLng(37.606320, 127.041808)
// addedMarker 는 지도에 추가한 Marker 객체
```

- ◆ 새로운 LatLng 전달 시 해당 위치로 이동

마커의 삭제

- ◆ 마커 객체의 remove() 호출

```
addedMarker?.remove()
```

• 지도위의 마커나 선을 모두 지우고자 할 경우 → googleMap.clear() 호출

마커의 저장

- ◆ 마커를 식별할 수 있는 정보(DB id 등)를 사용하여 위도/경도를 보관

• 참고 링크:

<https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/marker?hl=ko>

지도 위에 그리기 3 - PolyLine

필요 객체 선언

```
lateinit var polylineOptions : PolylineOptions // 선의 옵션, 멤버변수로 지정
lateinit var currentLine : Polyline // 지도에 추가한 선, 멤버변수로 지정
```

지도객체에 선 지정 (지도 객체 로딩 후)

```
private val mapReadyCallback = object: OnMapReadyCallback {
    override fun onMapReady(map: GoogleMap) {
        googleMap = map
        polylineOptions = PolylineOptions().apply {
            color(Color.RED)
            width(5f)
        }
        currentLine = googleMap.addPolyline(polylineOptions). // 지도에 선 추가
    }
}
```

선 추가

```
fun drawLine(latLng: LatLng) {
    val newLatLng = LatLng(latLng.latitude, latLng.longitude)
    val points = currentLine.points // 선을 구성하는 점 집합
    points.add(newLatLng) // 점 집합에 새로운 점 추가
    currentLine.points = points
}
```

•참고 링크:

<https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/marker?hl=ko>

실습 1

 앱을 실행시키면 가장 마지막으로 수신한 위치로 지도를 이동하여 마커 표시하기

- ◆ FusedLocationProviderClient 의 getLastLocation() 사용
 - 위치가 있을 경우 마지막 위치의 Location 객체 반환
 - 수신 위치가 없을 경우 null 반환
- ◆ 마지막으로 수신한 위치가 없을 경우 학교 위치에 마커 표시

실습 2

 [위치 확인 시작] 버튼을 누르면 GPS에서 수신한 위치로 마커 이동

- ◆수신간격은 3초, 5m
- ◆Fake GPS 앱에서 이동 시뮬레이션을 활성화한 후 테스트

 마커 이동 시 이동한 위치를 선으로 계속 연결하여 표시

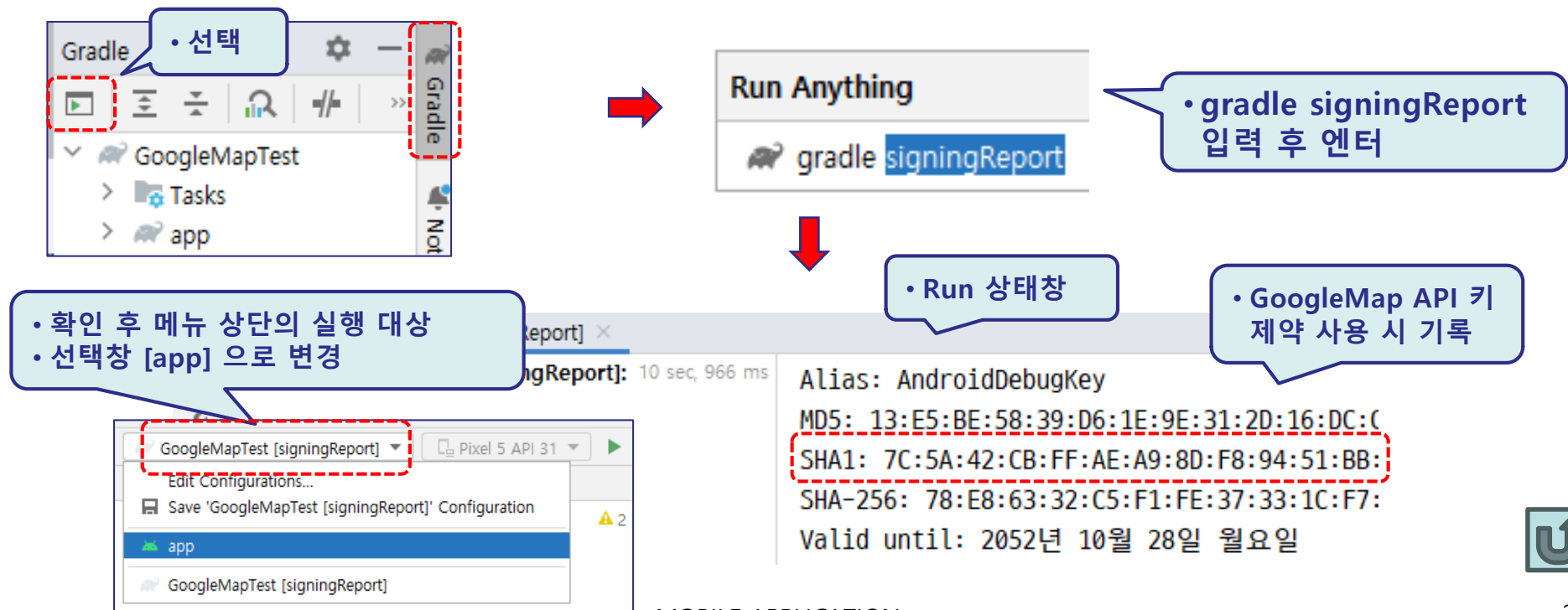
 지도를 롱클릭할 경우 새로운 마커 추가

- ◆새로운 마커 추가 시 snippet 에 추가 위치의 주소 기록 → geocoding 사용

참고 - API 인증 키 확인

Google OpenAPI Key 발급을 위한 인증키

- ◆ Google 접속 전 개발 PC에 확인
- ◆ API 이용 대상을 제한하지 않을 경우 생략
- ◆ Google Map API 키의 API 이용 플랫폼 제한 설정 시에 필요 → 배포키 vs. 디버그용 키
 - Command line 상에서 keytool 명령어로 확인 가능
 - AndroidStudio 우측 [Gradle] 에서 컴파일 후 확인 가능



참고

Fragment

- ◆ <https://developer.android.com/guide/fragments?hl=ko>

Google Cloud 플랫폼 설정 (OpenAPI 사용)

- ◆ <https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/cloud-setup?hl=ko>

GoogleMap 추가

- ◆ <https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/map?hl=ko>

GoogleMap 에 그리기 (Marker, PolyLine 등)

- ◆ <https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/marker?hl=ko>